

Disciplina: Estatística Aplicada à Negócios I

Prof. Dr. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

2 de dezembro de 2019

- 1 Roteiro
- 2 Introdução
- 3 Variáveis aleatórias
 - V.A's Discretas e Contínuas
- 4 Função de probabilidade
 - Esperança e Variância
- 5 Distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias
- 6 Exercícios Stevenson, p100 e 101.
 - Gabarito: Stevenson p100 e 101
- 7 Distribuição Binomial
- 8 Exercícios Stevenson, p108.
 - Gabarito: Stevenson p108
- 9 Exercícios Stevenson, p116 a p118.
 - Gabarito: Stevenson p116
 - Gabarito: Stevenson p117
 - Gabarito: Stevenson p118
- 10 Distribuição de Poisson
- 11 Exercícios Stevenson, p121.

Variáveis aleatórias

Na maioria das vezes, associa-se um número a cada evento aleatório associado a um espaço amostral. Considere o exemplo abaixo,

- Exemplo: Lançam-se dois dados e observa-se a soma dos valores obtidos em ambas as faces voltadas para cima.

X	Eventos Correspondentes
2	$A=\{(1,1)\}$
3	$B=\{(1,2);(2,1)\}$
4	$C=\{(2,2);(3,1);(1,3)\}$
5	$D=\{(2,3);(3,2);(1,4);(4,1)\}$
6	$E=\{(1,5);(5,1);(2,4);(4,2);(3,3)\}$
7	$F=\{(1,6);(6,1);(2,5);(5,2);(4,3);(3,4)\}$
8	$G=\{(2,6);(6,2);(3,5);(5,3);(4,4)\}$
9	$H=\{(3,6);(6,3);(4,5);(5,4)\}$
10	$I=\{(4,6);(6,4);(5,5)\}$
11	$J=\{(6,5);(5,6)\}$
12	$K=\{(6,6)\}$

- Observando que fizemos anteriormente, a ilustração abaixo mostra a associação feita:

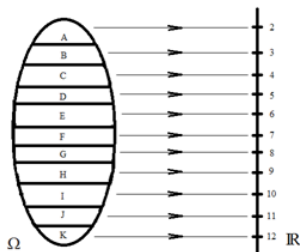


Figura: Esquematização da variável aleatória do exemplo 4.1

Definição

Assim, podemos apresentar a seguinte definição:

Definição 4.1: Uma variável aleatória é uma função que associa a cada evento, pertencente a uma partição do espaço amostral, um número real.

Exemplos de variáveis aleatórias:

- a) Número de coroas obtido no lançamento de duas moedas;
- b) Número de itens defeituosos em uma amostra retirada, aleatoriamente, de um lote;
- c) Número de defeitos em um azulejo que sai da linha de produção,
- d) Número de pessoas que visitam um determinado *site*, num certo período de tempo;
- e) Volume de água perdido por dia, num sistema de abastecimento;
- f) Resistência ao desgaste de um tipo de aço, num teste padrão;
- g) Tempo de resposta de um sistema operacional;
- h) Grau de empeno em um azulejo que sai da linha de produção.

As variáveis aleatórias podem ser discretas ou contínuas como mostra a figura abaixo:

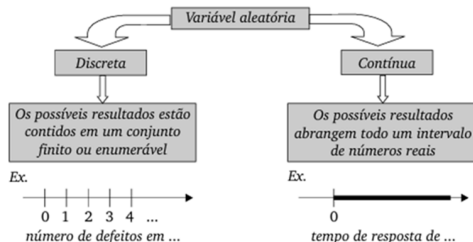


Figura 4.2: Variáveis aleatórias discretas e contínuas.

Definição 4.2: *Função de probabilidade* é a função que associa a cada valor assumido pela variável aleatória a probabilidade do evento correspondente, isto é:

$$p(x_i) = P(X = x_i) = P(A_i), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

No caso do Exemplo 4.1, a função de probabilidade é representada na tabela abaixo:

X	$P(X)$
2	$1/36$
3	$1/18$
4	$1/12$
5	$1/9$
6	$5/36$
7	$1/6$
8	$5/36$
9	$1/9$
10	$1/12$
11	$1/18$
12	$1/36$

Uma *função de probabilidade* P , deve seguir as seguintes propriedades:

- a) $p(x_i) \geq 0$;
- b) $\sum_i p(x_i) = 1$.

Exercício 4.1: Suponhamos que a variável aleatória X tenha função de probabilidade dada por:

$$P(X = j) = \frac{1}{2^j}, \quad j = 1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

Calcular:

- a) $P(X \text{ ser par})$;
- b) $P(X \geq 3)$;
- c) $P(X \text{ ser múltiplo de } 3)$.

Introdução - Esperança

Existem características numéricas que são muito importantes em uma distribuição de probabilidades de uma variável aleatória. São os parâmetros das distribuições.

Um primeiro parâmetro é a ***esperança matemática*** (ou simplesmente ***média***) de uma variável aleatória.

Introdução - Variância

O fato de conhecermos a média de uma distribuição de probabilidades já nos ajuda bastante, porém não temos uma medida que nos dê o grau de dispersão de probabilidade em torno da média. A medida que dá o grau de dispersão(ou concentração) de probabilidade em torno da média é a ***variância***.

Valor Esperado e Variância.

Considere uma variável aleatória X e sua distribuição de probabilidade:

Valores Possíveis	Probabilidades
x_1	p_1
x_2	p_2
x_3	p_3
...	...
x_n	p_n

- A *média* ou *valor esperado* da variável aleatória X é dada por:

$$\mu = E(X) = \sum_{j=1}^k x_j p_j.$$

- E a *variância* por:

$$\sigma^2 = V(X) = \sum_{j=1}^k (x_j - \mu)^2 p_j.$$

Alternativamente, a variância pode ser calculada por:

$$V(X) = E(X^2) - \mu^2,$$

onde: $E(X^2) = \sum_{j=1}^k x_j^2 p_j$.

- E o *desvio padrão* é dado por:

$$\sigma = DP(X) = \sqrt{V(X)}$$

Ainda com relação a variância, observa-se que *quanto menor ela é, menor o grau de dispersão de probabilidades em torno da média e vice-versa; quanto maior a variância, maior o grau de dispersão da probabilidade em torno da média.*

A variância é um quadrado, e muitas vezes o resultado torna-se artificial. Por exemplo: a altura média de um grupo de pessoas é 1,70 m, e a variância, 25cm^2 . Fica bastante esquisito falar de cm^2 em altura.

Assim para contornar esse "problema", usa-se o desvio padrão definido anteriormente.

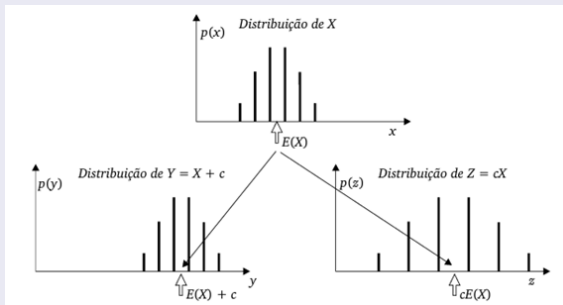
Exercício 4.2: Retornando ao exemplo da variável aleatória
 $X = \text{número obtido no lançamento de um dado comum}$, calcule:

- a) $E(X)$
- b) $V(X)$
- c) $DP(X)$

Algumas Propriedades

Sendo c uma constante e X e Y variáveis aleatórias, as seguintes relações podem ser comprovadas:

-
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ● $E(c) = c$ | ● $V(c) = 0$ |
| ● $E(X + c) = E(X) + c$ | ● $V(X + c) = V(X)$ |
| ● $E(cX) = cE(X)$ | ● $V(cX) = c^2V(X)$ |
| ● $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ | ● $DP(cX) = c DP(X)$ |
| ● $E(X - Y) = E(X) - E(Y)$ | |
-
- $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$, se X e Y são V.A's independentes. E
 - $\sigma(X \pm Y) = \sqrt{\sigma^2(X) + \sigma^2(Y)}$.
 - $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$, se X e Y são V.A's dep.
-



Exercícios do livro texto (Barbetta), pág. 125 e 126:

1. Apresente a função de probabilidade para as seguintes variáveis aleatórias:
 - a) Número de caras obtido com o lançamento de uma moeda honesta;
 - b) Número de caras obtido no lançamento de duas moedas honestas;
 - c) Número de peças com defeito em uma amostra de duas peças, sorteadas aleatoriamente de um grande lote, em que 40% das peças são defeituosas;
 - d) Número de peças com defeito em uma amostra de três peças, sorteadas aleatoriamente de um grande lote, em que 40% das peças são defeituosas.
2. Apresente, sob forma gráfica, a distribuição de probabilidades do Exercício 1(d).
3. Apresente a função de probabilidade acumulada do Exercício 1(d).
4. Calcule os valores esperados e as variâncias das distribuições de probabilidade do Exercício 1.
5. Considere que um produto pode estar perfeito (B), com defeito leve (DL) ou com defeito grave (DG). Seja a seguinte distribuição do lucro (em R\$), por unidade vendida desse produto:

Produto	x	$p(x)$
B	6	0,7
DL	0	0,2
DG	-2	0,1

Exercício

Se é um dia que chove um vendedor de guarda-chuvas ganha $R\$300,00$, mas, se não chove perde $R\$15,00$. Considerando-se a probabilidade de chover num determinado dia é de 30%, determinar $E(X)$.



Exercício

Um jogo consiste no lançamento de um dado. Se sair um número par, a pessoa ganha uma quantia equivalente ao triplo do ponto tirado; se sair um número ímpar a pessoa paga o quádruplo do ponto obtido. Determinar: a) Esperança b) Variância c) Desvio padrão

Evento	x_i	$p(x_i)$	$x_i p(x_i)$	$x_i - E(X)$	$[x_i - E(X)]^2$	$[x_i - E(X)]^2 p(x_i)$
1	-4					
2	6					
3	-12					
4	12					
5	-20					
6	18					
Σ			0			177,3

$$a) E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) =$$

$$b) \sigma^2(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 \cdot p(x_i) =$$

$$c) \sigma(X) = \sqrt{Var(X)} =$$

Muitas vezes estaremos interessados em estudar mais de um resultado de um experimento aleatório. Faremos, apenas, o estudo das variáveis aleatórias bidimensionais.

Dado o quadro a seguir, referente ao salário e tempo de serviço de dez operários, determinar a distribuição conjunta de probabilidade da variável X: salário (reais); e da variável Y: tempo de serviço em anos.

Operário	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
X	500	600	600	800	800	800	700	700	700	600
Y	6	5	6	4	6	6	5	6	6	5

Faremos uma tabela de dupla entrada, no corpo da qual colocaremos a probabilidade conjunta das variáveis X e Y .

Assim, por exemplo: $P(X = 500, Y = 4) = 0$, pois não há nenhum operário que ganhe 500 e tenha 4 anos de serviço.

$P(X = 600, Y = 5) = \frac{2}{10}$, pois temos dois operários que ganham 600 e têm 5 anos de serviço. De modo análogo, calcularemos as demais probabilidades conjuntas, que aparecem no próximo slide.

LightCyan XY	4	5	6	Totais de linhas
500	0	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
600	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
700	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
800	$\frac{1}{10}$	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
Totais de colunas	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$	1

Função de Distribuição Conjunta

Seja X uma variável aleatória que assume os valores $x_1, x_2, \dots, x_m$ e Y uma variável aleatória que assume os valores $y_1, y_2, \dots, y_n$.

Definição:

A função de probabilidade conjunta associada a cada par (x_i, y_j) , $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$, a probabilidade

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p(x_i, y_j),$$

Damos o nome de distribuição conjunta de probabilidades da variável aleatória bidimensional (X, Y) ao conjunto:

$$\{ (x_i, y_j), p(x_i, y_j), i = 1, \dots, m \text{ e } j = 1, \dots, n \}$$

Observamos que:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P(X = x_i, Y = y_j) = 1$$

Distribuições marginais de probabilidades

Distribuição marginal de X. Definição

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^n P(X = x_i, Y = y_j), \quad i = 1, \dots, m$$

Distribuição marginal de Y. Definição

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^m P(X = x_i, Y = y_j), \quad j = 1, \dots, n$$

Exercício

Obtenha as funções de probabilidade marginais de X e Y (do exemplo anterior); $E(X)$; $E(Y)$ e $Var(Y)$.

Resolução em sala.

Exercícios: Stevenson p100

1. Classifique cada uma das seguintes variáveis aleatórias como discreta ou contínua:
 - a. idade das crianças numa escola;
 - b. número de crianças numa escola;
 - c. litros de gasolina vendidos numa terça-feira num posto;
 - d. número de atores numa peça teatral.
2. Dez por cento dos carros num parque de carros usados têm bateria defeituosa. Se há 82 carros no lote, qual o número esperado de carros com bateria defeituosa?

Exercícios: Stevenson p100 (continuação) e 101

3. O número de chamadas telefônicas recebidas por uma mesa e suas respectivas probabilidade para um intervalo de 3 minutos são:

							Total
Número de chamadas	0	1	2	3	4	5	
Frequência relativa	0,60	0,20	0,10	0,04	0,03	0,03	1

Em média, quantas chamadas podem ser esperadas num intervalo de 3 minutos?

Exercícios: Stevenson p101 (continuação)

4. Uma firma está trabalhando em quatro projetos independentes, A, B, C e D, com lucros esperados de $R\$4.000$, $R\$5.000$, $R\$10.000$ e $R\$20.000$, e desvios padrões de $R\$100$, $R\$200$, $R\$300$ e $R\$400$. Determine o lucro esperado total desses quatro projetos, e o desvio padrão desse total.

Exercícios: Stevenson p101 (continuação 1)

5. Uma variável aleatória X tem média 15 e variância 2; e uma variável aleatória Y tem média 6 e variância 1.
 - a. Determine μ_{x+y} ;
 - b. determine σ_{x+y} .
6. O Departamento Nacional de Saúde relata que aproximadamente 15% dos adultos do país serão atingidos por determinada espécie de gripe nos próximos 12 meses. Para uma cidade de 250.000 adultos, quantos podemos esperar serem afetados?

Exercícios: Stevenson p101 (continuação 2)

7. Uma confeitaria estabeleceu um registro de vendas (ver tabela abaixo) para certo tipo de bolo. Determine o número esperado de bolos encomendados:

N^o bolos/dia	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tot
Freq. relativa	0,02	0,07	0,09	0,12	0,20	0,20	0,18	0,10	0,01	0,01	1

Exercícios: Stevenson p101 (continuação 3)

8. Uma operação de fabricação em três estágios tem um tempo médio de completamento de 15 minutos para o primeiro estágio, 25 minutos para o segundo e 30 minutos para o terceiro. Os desvios padrões respectivos são 3, 4, e 5 minutos. Determine a média e a variância do tempo total de completamento.
9. Um bilhete de loteria tem 0,00001 de probabilidade de dar um prêmio de $R\$100.000$, 0,0002 de dar um prêmio de $R\$50.000$ e 0,004 de oferecer um prêmio de $R\$25$. Qual seria o preço justo de venda do bilhete?

Exercícios: Stevenson p101 (continuação 4)

10. Deve-se escolher um homem dentre um grande grupo de homens. O peso médio no grupo é de 180 *lb*, com desvio padrão de 20 *lb*. Uma mulher deve ser escolhida de um grupo de mulheres com peso médio de 140 *lb* e desvio padrão de 15 *lb*. Determine a média e a variância dos pesos combinados de um homem e uma mulher.
11. Refaça o Exercício 10 para os pesos combinados de três homens.

Gabarito, exercícios Stevenson, p100 e 101.

1) contínuas: a e c ; discretas: b e d

2) 8, 2

3) 0,79 4) $\mu = R\$39.000$, $\sigma = R\$547,70$

5a) $\mu = 21$ 5b) $\sigma = 1,73$

6) 37.500 7) 4,36 8) média = 70; variância = 50 9) $R\$11,10$

10) média = 320 lb ; variância = 625 lb^2 11) média = 540 lb ;
variância = 1200 lb^2

Distribuição Binomial

A distribuição binomial é útil para determinar a probabilidade de certo número de sucessos num conjunto de observações. As observações de um experimento binomial são em geral designadas como “provas”. Por exemplo, um problema pode exigir a determinação da probabilidade de cinco sucessos em sete provas (observações).

Muitas vezes são realizadas n provas (observações) e o interesse está no número X de ocorrências de sucesso como nos exemplos a seguir:

- a) Lançar uma moeda cinco vezes e observar o número de *caras*;
- b) numa linha de produção, observar dez itens, tomados ao acaso e verificar quantos estão defeituosos;
- c) verificar, num dado instante, o número de processadores ativos, num sistema de multiprocessadores;

Nos exemplos precedentes, se for possível supor:

- Ensaios/provas/observações independentes;
- p (probabilidade de sucesso) constante, para todo ensaio ($0 < p < 1$).

Temos, então, exemplos de experimentos binomiais.

Expressão geral da Distribuição Binomial

Seja X uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p (sendo $0 < p < 1$). A probabilidade de X assumir um certo valor x pertencente ao conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n\}$, é dada pela expressão:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

com valor esperado e variância dados por:

$$E(X) = n.p ; \text{Var}(X) = n.p.(1 - p).$$

Exemplo:

Dados históricos mostram que 70% das pessoas que acessam a página p23 da internet também acessam a página p24. Calcule a probabilidade que nos próximos 10 acessos à página p23, a maioria também acesse a página p24.

Exercícios: Stevenson p108.

1. Um fabricante de mesas de bilhar suspeita que 2% de seu produto apresenta algum defeito. Se tal suspeita é correta, determine a probabilidade de que numa amostra de nove mesas:
 - a. haja ao menos uma defeituosa;
 - b. não haja mesas defeituosas.

Exercícios: Stevenson p108 (continuação).

2. Dos estudantes de um colégio, 41% fumam cigarro. Escolhem-se seis ao acaso para darem sua opinião sobre fumo.
- a. Determine a probabilidade de nenhum dos seis ser fumante;
 - b. determine a probabilidade de todos os seis fumarem;
 - c. determine a probabilidade de ao menos a metade dos seis ser fumante.

Exercícios: Stevenson p108 (continuação 1).

3. Doze por cento dos que reservam lugar num vôo sistematicamente faltam ao embarque. O avião comporta 15 passageiros.
 - a. Determine a probabilidade de que todos os 15 que reservaram lugar compareçam ao embarque;
 - b. se houve 16 pedidos de reserva, determine a probabilidade:
 - a. de uma pessoa ficar de fora;
 - b. de nenhuma ficar de fora;
 - c. de mais de uma ficar de fora.

Exercícios: Stevenson p108 (continuação 2).

4. Um revendedor de automóveis novos constatou que 80% dos carros vendidos são devolvidos ao departamento mecânico para corrigir defeitos de fabricação, nos primeiros 25 dias após a venda. De 11 carros vendidos num período de 5 dias, qual é a probabilidade de que:
- a. Todos voltem dentro de 25 dias para reparo;
 - b. só um não volte.

Exercícios: Stevenson p108 (continuação 3).

5. Suponha que 8% dos cachorros-quentes vendidos num estádio de beisebol sejam pedidos sem mostarda. Se sete pessoas pedem cachorro- quente, determine a probabilidade de que:
- a. todos queiram mostarda;
 - b. apenas um não queira mostarda.

Gabarito, exercícios Stevenson, p108.

1a) 0,166 1b) 0,834

2a) 0,042 2b) 0,0048 2c) 0,4766

3a) 0,1470 3b(a) 0,1296 3b(b) 0,8706 3b(c) 0

4a) 0,086 4b) 0,236

5a) 0,5578 5b) 0,3396

Exercícios: Stevenson p116.

1. Use sua calculadora para determinar a probabilidade de X sucessos.

	Número de observações	P(sucesso)	X
a)	5	0,2	0
b)	5	0,3	1
c)	5	0,5	1 ou menos
d)	10	0,1	2 ou menos
e)	10	0,1	2 ou mais
f)	10	0,9	8 ou menos
g)	10	0,7	2 ou 3
h)	12	0,7	3 ou menos

Exercícios: Stevenson p116 e p117.

2. Os registros de uma pequena companhia indicam que 40% das faturas por ela emitida são pagas após o vencimento. De 14 faturas expedidas, determine a probabilidade de:
 - a. nenhuma ser paga com atraso;
 - b. no máximo duas serem pagas com atraso;
 - c. ao menos três serem pagas com atraso.
3. Uma firma exploradora de petróleo acha que 5% dos poços que perfura acusam depósito de gás natural. Se ela perfurar 6 poços, determine a probabilidade de ao menos um dar resultado positivo.

Exercícios: Stevenson p117 (continuação).

4. Um teste de múltipla escolha apresenta 4 opções por questão, e 14 questões. Se a aprovação depende de 9 ou mais respostas corretas, qual é a probabilidade de um estudante que responde “por palpite” ser aprovado?
5. Uma firma imobiliária verificou que 1 em cada 10 proprietários em perspectiva fará oferta para uma casa se o agente voltar para uma segunda visita. Em 10 casos, determine a probabilidade de nenhum fazer oferta.

Exercícios: Stevenson p117 (continuação 2).

6. Pesquisa recente indica que apenas 15% dos médicos de determinada localidade são fumantes. Escolhidos dois médicos de um grupo de oito constantes de uma relação fornecida pelo Conselho de Medicina, constatou-se serem fumantes. Admitindo correta a pesquisa, qual a probabilidade de chegar ao resultado acima?

Exercícios: Stevenson p117 (continuação 3).

7. Pesquisa médica indica que 20% da população em geral sofre efeitos colaterais negativos com o uso de uma nova droga. Se um médico receita o produto a quatro pacientes, qual é a probabilidade de:
- a. nenhum sofrer efeito colateral;
 - b. ao menos um sofrer efeitos colaterais;
 - c. todos sofrerem efeitos colaterais.

Exercícios: Stevenson p117 (continuação 4).

8. Pesquisa governamental recente indica que 80% das famílias de uma comunidade, que ganharam mais de \$15.000 (renda bruta) no ano anterior, possuem 2 carros. Supondo verdadeira esta hipótese, e tomada uma amostra de 10 famílias dessa categoria, qual é a probabilidade de exatamente 80% da amostra terem dois carros?
9. Uma televisão com dez mesas de circuito tem uma delas defeituosa. Oito dessas mesas são de substituição muito dispendiosa. Determine a probabilidade de a mesa defeituosa não ser uma dessas.

Exercícios: Stevenson p117 (continuação 5).

10. Estatísticas do tráfego revelam que 25% dos veículos interceptados numa auto-estrada não passam no teste de segurança. De 16 veículos interceptados, determine a probabilidade de:
 - a. 2 ou mais não passarem;
 - b. 4 ou mais não passarem;
 - c. 9 ou mais não passarem.
11. Um cronista esportivo local indica corretamente os vencedores de 6 em 10 jogos de beisebol. Se uma pessoa está simplesmente procurando adivinhar o vencedor, qual a probabilidade dela igualar ou melhorar o resultado do cronista?

Exercícios: Stevenson p117 (continuação 6).

12. Joga-se três vezes para o ar uma moeda equilibrada, indicando-se o resultado correto em cada vez (sem ver a moeda). Qual é a probabilidade de duplicar esse feito?
13. Dos estudantes de uma Universidade, 75% mudam de curso ao menos uma vez durante o primeiro ano, de acordo com os registros. Escolhidos ao acaso 11 estudantes da classe de calouros, determine a probabilidade de:
 - a. todos terem mudado de curso ao menos uma vez;
 - b. ao menos 9 terem mudado de curso;
 - c. mais da metade ter mudado de curso.

Exercícios: Stevenson p117 (continuação 7).

14. Uma urna contém 10.000 bolas coloridas assim distribuídas: 5.000 brancas; 3.000 verdes; 1.500 vermelhas e 500 pretas.
- a. Escolhidas 20 bolas, determine $P(2 \text{ verdes})$.
 - b. Escolhidas 19 bolas, determine $P(\text{ao menos } 3 \text{ verdes})$.
 - c. Escolhidas 19 bolas, determine $P(\text{ao menos } 3 \text{ brancas})$.

Exercícios: Stevenson p118.

15. Remessas de 500 buchas cada são aceitas se uma amostra aleatória de 10 acusa menos de 2 defeituosas. Se uma remessa tem na realidade 5% de buchas defeituosas, qual a probabilidade de ser aceita?
16. No Exercício 15, que percentagem de lotes com 10% de defeituosas daria amostras de 10 peças perfeitas?

Exercícios: Stevenson p118 (continuação 1).

17. Um mecânico sabe por experiência que 90% das peças que utiliza no serviço são perfeitas. Se determinado serviço exige cinco dessas peças, qual o número mínimo que ele deve tomar para que a probabilidade de devolução, por motivo de defeito, seja inferior a 0,12?
18. Calcule a média e o desvio padrão do *número* de sucessos nos casos abaixo:
 - a. $n = 25$, $p = 0,5$.
 - b. $n = 50$, $p = 0,2$.
 - c. $n = 80$, $p = 0,4$.
19. Refaça o Exercício 18 para *percentagem* de sucessos.

Exercícios: Stevenson p118 (continuação 2).

20. Por vezes, é impossível a percentagem de sucessos numa amostra igualar a percentagem média. Por exemplo, quando $n=4$ e $p=0,3$, a percentagem nunca pode ser 0,30.
- a. Relacione as percentagens amostrais possíveis em tal caso.
 - b. Como interpretar a média 0,3?
21. Faça dois gráficos - um para o número de sucessos, outro para a percentagem de sucessos - para cada um dos casos abaixo:
- a. $n = 5$, $p = 0,1$.
 - b. $n = 10$, $p = 0,7$.

Gabarito, exercícios Stevenson, p116.

1a)0,3277 1b)0,3602 1c)0,1875 1d)0,9298
1e)0,2639 1f)0,2639 1g)0,0104 1h)0,0017
2a)0,0008 2b)0,0398 2c) 0,3075

Gabarito, exercícios Stevenson, p117.

3) 0,2648 4) 0,0022 5) 0,3487

6) 0,2376

7a) 0,4096 7b) 0,0016 7c) 0,5904

8) 0,3020 9) 0,20

10a) 0,9365 10b) 0,5950 10c) 0,0075

11) 0,3770 12) 0,1250

13a) 0,0422 13b) 0,4552 13c) 0,9657

14a) 0,0279 14b) 0,9538 14c) 0,9996

Gabarito, exercícios Stevenson, p118.

15) 0,9139 16) 0,3487 17) 6

18a) $\mu = 12,5$, $\sigma = 2,5$ 18b) $\mu = 10$, $\sigma = 2,83$ 18c) $\mu = 32$,
 $\sigma = 4,38$

19a) $\mu = 0,5$, $\sigma = 0,1$ 19b) $\mu = 0,20$, $\sigma = 0,057$ 19c) $\mu = 0,4$,
 $\sigma = 0,055$

20a) 0,00, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 21) como uma média a longo
prazo

Distribuição de Poisson

Considere as situações em que se avalia o número de ocorrências de um tipo de evento por unidade de tempo, de comprimento, de área, ou de volume.

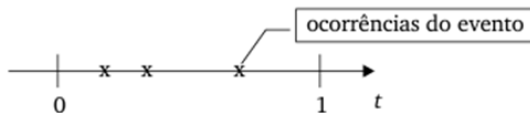
Por exemplo:

- a) Número de consultas a uma base de dados em um minuto;
- b) número de pedidos a um servidor num intervalo de tempo;
- c) número de erros de tipografia em um formulário;
- d) número de defeitos em um m^2 de piso cerâmico;
- e) número de pulsações radioativas em um intervalo de tempo, na desintegração dos núcleos de uma substancia radioativa.

Suposições básicas:

- Independência entre as ocorrências do evento considerado;
- os eventos ocorrem de forma aleatória, de tal forma que não haja tendência de aumentar ou reduzir as ocorrências do evento, no intervalo considerado.

Para desenvolvermos a distribuição de Poisson, consideraremos a variável aleatória $X = \text{número de consultas a uma base de dados em um minuto}$. Ou seja, X é a contagem de ocorrências de consultas no intervalo de tempo $[0, 1)$, como representado a seguir:



Considere o intervalo $[0, 1)$ particionado em n sub-intervalos de amplitude $\Delta t = \frac{1}{n}$



Seja n suficientemente grande para que a probabilidade de ocorrer duas ou mais consultas, em cada sub-intervalo de amplitude Δt , seja desprezível. Assim, considere que em cada sub-intervalo só possa ocorrer 0 ou 1 consulta. Sendo p a probabilidade de ocorrer uma consulta em Δt , as probabilidades associadas a X podem ser calculadas, aproximadamente, pela binomial.

Mas quando $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$, além disso, assumindo que $E(X) = np \rightarrow \lambda$, sendo $\lambda > 0$. É possível mostrar que:

$$\binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x} \xrightarrow[\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow 0 \\ np \rightarrow \lambda}]{\quad} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots$$

Então, sendo λ a taxa média de consultas por unidade de tempo, as probabilidades de X podem ser calculadas pela chamada distribuição de Poisson, cuja função de probabilidade é dada por:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, \dots$$

com valor esperado e variância dados por:

$$E(X) = Var(X) = \lambda$$

Exemplo:

Supondo que as consultas num banco de dados ocorrem de forma independente e aleatória, com uma taxa média de três consultas por minuto:

- a) Calcule a probabilidade de que no próximo minuto ocorram menos do que três consultas.
- b) Calcule a probabilidade de que nos próximos dois minutos ocorram mais do que 5 consultas.

Exercícios: Stevenson p121

1. As chamadas de emergência chegam a uma delegacia de polícia à razão de 4 por hora no período de 1 às 6 da manhã em dias úteis, e podem ser aproximadas por uma distribuição de Poisson.
 - a. Quantas chamadas de emergência são esperadas num período de 30 minutos?
 - b. Qual a probabilidade de nenhuma chamada num período de 30 minutos?
 - c. Qual é a probabilidade de ao menos duas chamadas no período?

Exercícios: Stevenson p121 (continuação)

2. O número de rádios vendidos por dia por uma firma tem distribuição aproximadamente de Poisson com média 1,5. Determine a probabilidade da firma vender ao menos quatro rádios:
- a. num período de dois dias;
 - b. num período de 3 dias;
 - c. num período de 4 dias.

Exercícios: Stevenson p121 (continuação 2)

3. Os defeitos em rolos de filme colorido ocorrem à razão de 0,1 defeito/rolo, e a distribuição dos defeitos é a de Poisson. Determine a probabilidade de um rolo em particular conter um ou mais defeitos.
4. Os clientes chegam a uma loja à razão de 6,5/hora (Poisson). Determine a probabilidade de que, durante qualquer hora:
 - a. não chegue nenhum cliente;
 - b. chegue ao menos 1 cliente;
 - c. mais de 1 cliente;
 - d. Exatamente 6,5 clientes.

Gabarito, exercícios Stevenson, p121.

1a) $\mu = \frac{2}{30} \min$ 1b) 0,1353 1c) 0,5941

2a) 0,3528 2b) 0,6577 2c) 0,8488

3. 0,0952

4a) 0,0015 4b) 0,776 4c) 0,989 4d) 0

Aproximação da binomial pela Poisson

Justificamos a distribuição de Poisson a partir da binomial, fazendo $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$. Logo, em experimentos binomiais, quando n for muito grande e p for muito pequeno, podemos usar a distribuição de Poisson com:

$$\lambda = n.p$$

Observe que se n for grande (acima de 100, por exemplo) as combinações da binomial ficam difíceis de ser calculadas. Nesse caso, o uso da aproximação Poisson torna-se imprescindível.

Exemplo:

Seja uma linha de produção em que a taxa de itens defeituosos é 0,5%. Calculemos a probabilidade de ocorrer mais do que quatro itens defeituosos, em uma amostra de 500 itens.

Exercícios: Stevenson p125

1. Use sua calculadora para determinar as seguintes probabilidades.

	Média	Probabilidade de
a)	1	1
b)	1,5	0
c)	2	1 ou menos
d)	3	1 ou menos
e)	3	mais de 3
f)	3	3
g)	4	3
h)	4,2	mais de 5

Exercícios: Stevenson p125 (continuação)

2. Não se aplica.
3. Chegam caminhões a um depósito à razão de 2,8 caminhões/horas. Determine a probabilidade de chegarem três ou mais caminhões:
 - a. num período de 30 minutos;
 - b. num período de 1 hora;
 - c. num período de 2 horas.

Exercícios: Stevenson p126

4. Uma mesa telefônica recebe chamadas à razão de 4,6 chamadas por minuto. Determine a probabilidade de cada uma das ocorrências abaixo, num intervalo de 1 minuto:
- a. exatamente 2 chamadas;
 - b. ao menos 2 chamadas;
 - c. 0 chamada;
 - d. 2 a 6 chamadas.

Exercícios: Stevenson p126 (continuação)

5. Os acidentes numa grande fábrica têm aproximadamente a distribuição de Poisson, com média de 3 acidentes/mês. Determine a probabilidade que em um dado mês, haja:
- a. 0 acidente;
 - b. 1 acidente;
 - c. 3 ou 4 acidentes;

Exercícios: Stevenson p126 (continuação 1)

6. Se 3% dos habitantes de uma grande cidade são empregados do governo, determine a probabilidade de não haver nenhum empregado do governo numa amostra aleatória de 50 habitantes. Qual a probabilidade de encontrar 3 ou menos empregados do governo na amostra?

Exercícios: Stevenson p126 (continuação 2)

7. Dois por cento das cartas expedidas de certa localidade têm selagem incorreta. Em 400 dessas cartas:
- a. quantas com selagem incorreta podemos esperar?
 - b. Qual é a probabilidade de ocorrência de 5 ou menos cartas com selagem incorreta?
 - c. Qual é a probabilidade de mais de 5 com selagem incorreta?
 - d. Qual é a probabilidade de 5 ou mais com selagem incorreta?

Exercícios: Stevenson p126 (continuação 3)

8. Estima-se em 0,01 a probabilidade de vender uma apólice de seguro a pessoas que respondem a um anúncio especial. Nessa base, se 1.000 pessoas respondem ao anúncio, qual é a probabilidade de que:
- a. nenhuma compre a apólice?
 - b. Ao menos uma compre uma apólice?
 - c. Mais de 10 comprem a apólice?
9. No Exercício 7, quais seriam suas respostas se a percentagem de cartas com selagem incorreta fosse 0,4%?

Gabarito, exercícios Stevenson, p125.

1a)0,3679 1b)0,2231 1c)0,4060

1d)0,1991 1e)0,3528 1f)0,2240

1g)0,1465 1h)0,2469

3a) $\mu = 1,4; 0,1665$ 3b) $\mu = 2,8; 0,5305$ 3c) $\mu = 5,6; 0,9176$

Gabarito, exercícios Stevenson, p126.

4a)0,1063 4b)0,9437 4c)0,0101 4d)0,7617

5a)0,0498 5b)0,1493 5c)0,3921

6. $\mu = 1,5$, $P(X = 0) = 0,2231$, $P(X \leq 3) = 0,9344$

7a)8 7b)0,191 7c)0,809 7d)0,900

8a) $\cong 0$ 8b) $\cong 100\%$ 8c)0,417

9a)1,6 9b)0,9940 9c)0,0060 9d)0,0237

Bibliografia:

- **Estatística para cursos de engenharia e informática.**
BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes;
BORNIA, Antonio Cezar . 3. ed. São Paulo, SP.
- **Estatística Básica: probabilidade e inferência.**
MORETTIN, Luiz Gonzaga; volume único. Pearson Prentice Hall, 2010.
- **Estatística Aplicada à Administração.** STEVENSON, W.J.
Harbra Ltda. 1981.